Chapitre 14 — Systèmes d'équations linéaires

Cours — Seconde

I. Définition et notations

Définition : Un **système de deux équations à deux inconnues** est un ensemble de deux équations que l'on doit vérifier simultanément.

$$(S)\ \begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases}$$

avec $(a, b) \neq (0, 0)$ et $(a', b') \neq (0, 0)$.

L'objectif est de déterminer les couples $(x; y)$ solutions du système.

Ensemble solution : Une solution d'un système est un **couple** $(x; y)$ qui vérifie simultanément les deux équations.
L'ensemble des solutions est noté $\mathcal{S}$.

Lien avec les équations de droites : Dans un repère orthonormé, chaque équation du type

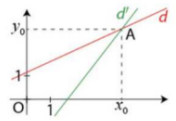
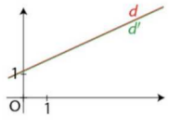
$$ax + by + c = 0$$

représente une **droite**.
Résoudre un système revient donc à déterminer les **points d'intersection** de deux droites.

II. Interprétation géométrique

Lecture géométrique : Selon la position relative des deux droites, un système peut avoir :

- une unique solution ;
- aucune solution ;
- une infinité de solutions.

$ab' - a'b \neq 0$	$ab' - a'b = 0$	
$\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.	$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.	
		
d et d' sont sécantes en un point $A(x_0\,;y_0)$.	d et d' sont strictement parallèles.	d et d' sont confondues.
Le système (S) **a un seul couple solution** : $(x_0\,;y_0)$. $\mathcal{S} = \{(x_0;y_0)\}$	Le système (S) **n'a pas de couple solution.** $\mathcal{S} = \varnothing$	Le système (S) **a une infinité de couples solutions.** $\mathcal{S} = \left\{\left(x; -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}\right)\right\}$ (avec $x \in \mathbb{R}$)

III. Méthodes de résolution

1) Méthode par substitution

Méthode : On exprime une inconnue en fonction de l'autre, puis on remplace cette expression dans la seconde équation.
Cette méthode est particulièrement pratique lorsqu'un coefficient vaut 1 ou -1.

Exemple : On considère le système :

$$\begin{cases} x + y = 5 & (L1) \\ 2x - y = 1 & (L2) \end{cases}$$

Vérification préalable :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = 1 \times (-1) - 2 \times 1 = -3 \neq 0$$

Le système admet donc une unique solution.

Étape 1 :
À partir de $(L1)$:

$$y = 5 - x$$

Étape 2 :
On remplace y par $5 - x$ dans $(L2)$:

$$2x - (5 - x) = 1$$

$$\Leftrightarrow 2x - 5 + x = 1$$

$$\Leftrightarrow 3x = 6$$

$$\Leftrightarrow x = 2$$

Étape 3 :
On remplace x par 2 dans l'expression obtenue à l'étape 1 :

$$y = 5 - 2$$

$$\Leftrightarrow y = 3$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \{(2; 3)\}$$

2) Méthode par combinaison

Méthode : On additionne ou on soustrait les équations pour éliminer une inconnue.
Si nécessaire, on multiplie d'abord une ou deux équations afin d'obtenir des coefficients opposés.

Exemple : On considère le système :

$$\begin{cases} 2x + 3y = 13 & (L1) \\ 5x - 2y = 4 & (L2) \end{cases}$$

Vérification préalable :

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -2 \end{vmatrix} = 2 \times (-2) - 5 \times 3 = -4 - 15 = -19 \neq 0$$

Le système admet donc une unique solution.

Étape 1 :
On cherche à éliminer y.
On multiplie :

$$(L1) \times 2 \quad \Rightarrow \quad 4x + 6y = 26$$

$$(L2) \times 3 \quad \Rightarrow \quad 15x - 6y = 12$$

Étape 2 :
On additionne les deux nouvelles équations :

$$(4x + 6y) + (15x - 6y) = 26 + 12$$

$$\Leftrightarrow 19x = 38$$

$$\Leftrightarrow x = 2$$

Étape 3 :
On remplace x par 2 dans $(L1)$:

$$2x + 3y = 13$$

$$2 \times 2 + 3y = 13$$

$$\Leftrightarrow 4 + 3y = 13$$

$$\Leftrightarrow 3y = 9$$

$$\Leftrightarrow y = 3$$

Conclusion :

$$\mathcal{S} = \{(2; 3)\}$$

IV. Bilan

À connaître : Pour résoudre un système de deux équations à deux inconnues, on peut utiliser :

- la **substitution** ;
- la **combinaison**.

Le déterminant

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & b \\ a' & b' \end{vmatrix} = ab' - a'b$$

permet de vérifier si le système admet une unique solution :

$$\Delta \neq 0$$